

ハッカソン 1 グループ 40

Processing 解説資料

25G1020 薄井悠希

2026 年 6 月 12 日

目次

1	音声データの収集	2
2	音声ファイルの解析	2
3	Processing	3
3.1	全体の処理過程	3
3.1.1	データの読み込みと準備 (DataUtils)	3
3.1.2	基本の音作り (加算合成とノイズ)	3
3.2	ストリングス	3
3.3	ピアノ	3
3.4	フルートとドラム	4
3.5	最終的な発音 (InstrumentPlayer)	4

1 音声データの収集

波形の合成をするために必要なデータの抽出元となった音声ファイルです。音色の評価の際に「本物の音」としても使用しました。

- アイオワ大学の音声ファイル（サンプル数と楽器数があまりに豊富なので口外しないでほしい）

<https://theremin.music.uiowa.edu/index.html>

- フルート
- ヴァイオリン
- ビオラ
- チェロ
- コントラバス
- ピアノ

- GarageBand で作成した音声ファイル

- キック
- スネア
- ハイハット

2 音声ファイルの解析

FFT 解析を使った楽器ごとの周波数と振幅データ抽出処理を行いました。

1. 基準を決める（正規化）

FFT 解析を行い、その音の中で一番大きな振幅（音の強さ）を「1」とします。

2. 小さい音（ノイズなど）をカットする

一番大きい音に対して、0.05（5%）以上の大きさがある周波数だけを対象にします（それ未満の微小なデータは無視します）。

3. データを集める

条件に合う周波数を振幅の大きい順に並び替えて、「周波数と振幅のセット」として必要な数だけデータを保存します。

ドラムに関しては、まだ試行錯誤している段階です。FFT 解析自体は使いますが、処理方法を検討・修正している最中なので、確定し次第共有します。

要するに、「楽器の音から周波数成分を振幅の大きい順にピックアップする」という処理です。

3 Processing

FFT 解析で集めたデータ（必要な周波数とその振幅）を使って正弦波を生成し、様々なエフェクトを付加することで、楽器の音を鳴らすという処理を行っています。ざっくり言うと、「バラバラに分解した音の成分（データ）を、Processing の中でもう一度組み立て直してリアルな音を作る」という処理です。

3.1 全体の処理過程

3.1.1 データの読み込みと準備（DataUtils）

- Python で解析した大量の「周波数と振幅のセット」の JSON ファイル（LUT：ルックアップテーブル）を読み込みます。
- 音色を生成するタイミングになったら、その音程（MIDI ノート）と叩いた強さ（ベロシティ：PP/MF/FF）に最も近いデータをピンポイントで引き出します。
- データのままだとガタガタするので、狙った音程に合うように周波数を滑らかに引き伸ばす（ピッチスケーリング）計算もここで行っています。

3.1.2 基本の音作り（加算合成とノイズ）

- 抽出したデータをもとに、何十本もの正弦波を同時に重ね合わせて音の芯を作ります（加算合成）。
- これに「空気の擦れる音」や「打撃音」を再現するため、フィルターを通したノイズ成分を追加しています。
- 最後に楽器ごとに調整した反響音を追加しています。

3.2 スtrings

- 楽器の滑らかな切り替え：低い音から高い音までリアルに鳴らすため、音程に応じて「コントラバス → チェロ → ビオラ → バイオリン」のデータを滑らかにフェードイン・フェードアウト（クロスフェード）させながら混ぜています。
- ビブラート：高音ほど速く深く揺れるように数式で制御し、さらに弾き始めは揺れず、ワンテンポ遅れて徐々にビブラートが深くなるリアルな挙動を再現しています。
- 弓の摩擦音：発音した瞬間の引っかかり音（Bite）と、持続的な擦れ音（Hiss）をノイズで足しています。

3.3 ピアノ

- **うなりの再現**：ピアノの弦は1つの音に対して複数本張られているため、わずかに音程（周波数）をずらした2つの波形を合成しています。これにより、時間が経つと自然に音が響くうなり（Beat）を作っています。
- **時間差の響き**：叩いた瞬間に鳴る「芯の音」と、後からゆっくり立ち上がる「共鳴する音」の2層構造にしています。
- **ハンマーノイズ**：音程の位置（高音/低音）に合わせてフィルターを調整した打撃音を発音開始時に一瞬だけ混ぜています。

3.4 フルートとドラム

フルートとドラムの波形生成プロセスについて、まだほぼ完成版というわけではない（確定していない）ため、現段階では触れないでおきます。

3.5 最終的な発音（InstrumentPlayer）

組み立てが終わった各楽器のデータは、最終的に AudioOutput（スピーカーへの出力つまみ）にパッチ（結線）され、指定された長さ（発音長さ: Duration）だけ演奏されてスピーカーから音が流れます。